UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA

EJERCICIOS DE CLASE Nº 08

NOMBRE COMPLETO: Rodriguez Zacarias Ivan

Nº de Cuenta: 320340020

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 6

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 11 de abril de 2026

CALIFICACIÓN: _____

El primer ejercicio consistió en agregar el cubo texturizado al escenario y modificar los valores de sus normales para que interactúen con la luz adecuadamente.

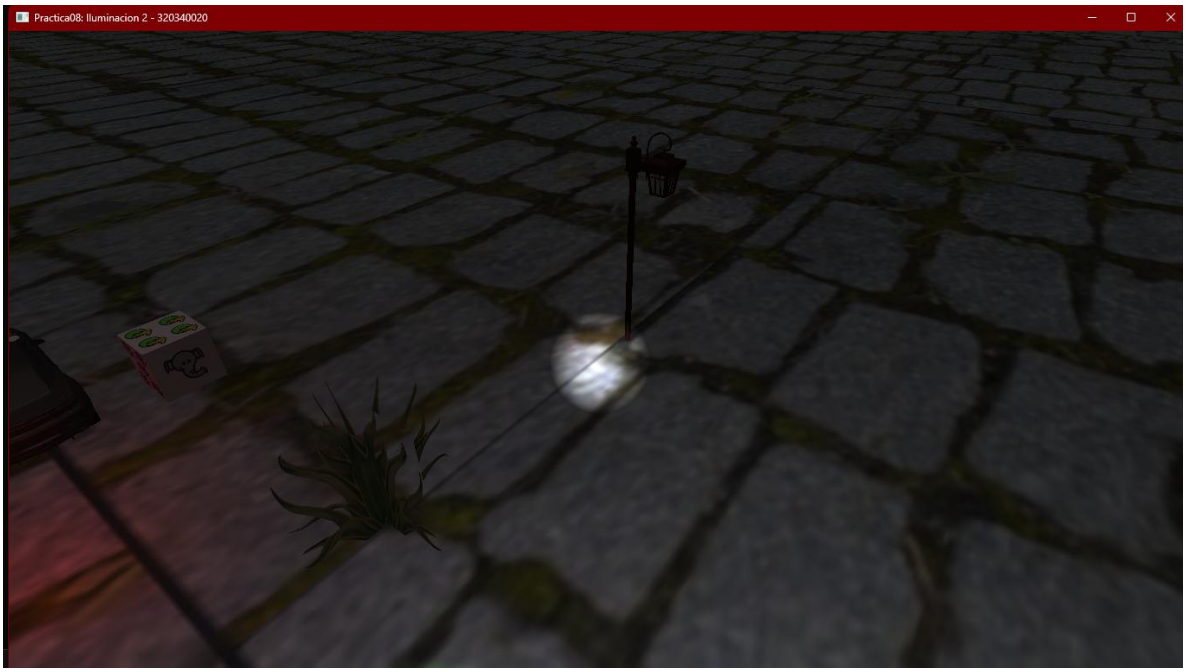
```
    // front
    //x      y       z       S       T           NX      NY      NZ
    -0.5f, -0.5f,  0.5f,    0.26f,  0.34f,      0.0f,   0.0f,   -1.0f,  //0
    0.5f, -0.5f,  0.5f,     0.49f,  0.34f,      0.0f,   0.0f,   -1.0f,  //1
    0.5f,  0.5f,  0.5f,     0.49f,  0.66f,      0.0f,   0.0f,   -1.0f,  //2
    -0.5f,  0.5f,  0.5f,    0.26f,  0.66f,      0.0f,   0.0f,   -1.0f,  //3
    // right
    //x      y       z       S       T
    0.5f, -0.5f,  0.5f,     0.51f,  0.34f,      -1.0f,  0.0f,   0.0f,
    0.5f, -0.5f,  -0.5f,    0.74f,  0.34f,      -1.0f,  0.0f,   0.0f,
    0.5f,  0.5f,  -0.5f,    0.74f,  0.65f,      -1.0f,  0.0f,   0.0f,
    0.5f,  0.5f,  0.5f,     0.51f,  0.65f,      -1.0f,  0.0f,   0.0f,
    // back
    -0.5f, -0.5f, -0.5f,    0.99f,  0.34f,      0.0f,   0.0f,   1.0f,
    0.5f, -0.5f, -0.5f,     0.75f,  0.34f,      0.0f,   0.0f,   1.0f,
    0.5f,  0.5f, -0.5f,     0.75f,  0.66f,      0.0f,   0.0f,   1.0f,
    -0.5f,  0.5f, -0.5f,    0.99f,  0.66f,      0.0f,   0.0f,   1.0f,

    // left
    //x      y       z       S       T
    -0.5f, -0.5f,  -0.5f,   0.01f,  0.34f,      1.0f,   0.0f,   0.0f,
    -0.5f, -0.5f,  0.5f,    0.24f,  0.34f,      1.0f,   0.0f,   0.0f,
    -0.5f,  0.5f,  0.5f,    0.24f,  0.66f,      1.0f,   0.0f,   0.0f,
    -0.5f,  0.5f,  -0.5f,   0.01f,  0.66f,      1.0f,   0.0f,   0.0f,

    // bottom
    //x      y       z       S       T
    -0.5f, -0.5f,  0.5f,    0.51f,  0.01f,      0.0f,   1.0f,   0.0f,
    0.5f,  -0.5f,  0.5f,    0.51f,  0.33f,      0.0f,   1.0f,   0.0f,
     0.5f,  -0.5f,  -0.5f,  0.74f,  0.33f,      0.0f,   1.0f,   0.0f,
    -0.5f, -0.5f,  -0.5f,   0.74f,  0.01f,      0.0f,   1.0f,   0.0f,
    //0.51   0.34
    //UP
    //x        y       z       S       T
     -0.5f, 0.5f,  0.5f,    0.51f,  0.99f,      0.0f,   -1.0f,  0.0f,
     0.5f,  0.5f,  0.5f,    0.51f,  0.67f,      0.0f,   -1.0f,  0.0f,
      0.5f, 0.5f,  -0.5f,   0.74f,  0.67f,      0.0f,   -1.0f,  0.0f,
     -0.5f, 0.5f,  -0.5f,   0.74,   0.99f,      0.0f,   -1.0f,  0.0f,
     //0.51f, 0.99f
};
```

```
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-1.5f, 4.5f, -2.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
dadoTexture.UseTexture();
meshList[4]->RenderMesh();
```

El segundo ejercicio trata de agregar un interruptor a la fuente de luz modelada (farola) con pointlight para que se encienda y apague dependiendo de la entrada de teclado que ingrese el usuario. Para este programa se utiliza la tecla Q.

```
if(mainWindow.getlamp() == 0)
    shaderList[0].SetPointLights(pointLights, pointLightCount);
else
    shaderList[0].SetPointLights(pointLights, pointLightCount-1);
```

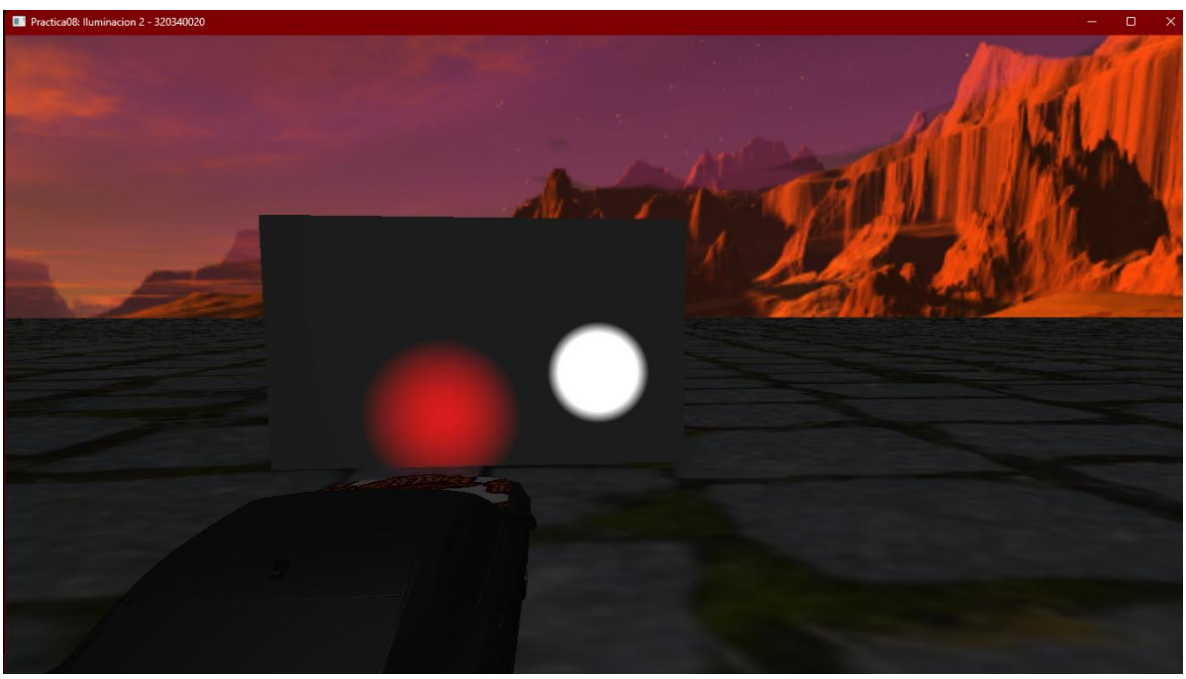
```
if (key == GLFW_KEY_Q && action == GLFW_PRESS)
{
    if(theWindow->lamp == 0)
        theWindow->lamp = 1;
    else
        theWindow->lamp = 0;
}
```

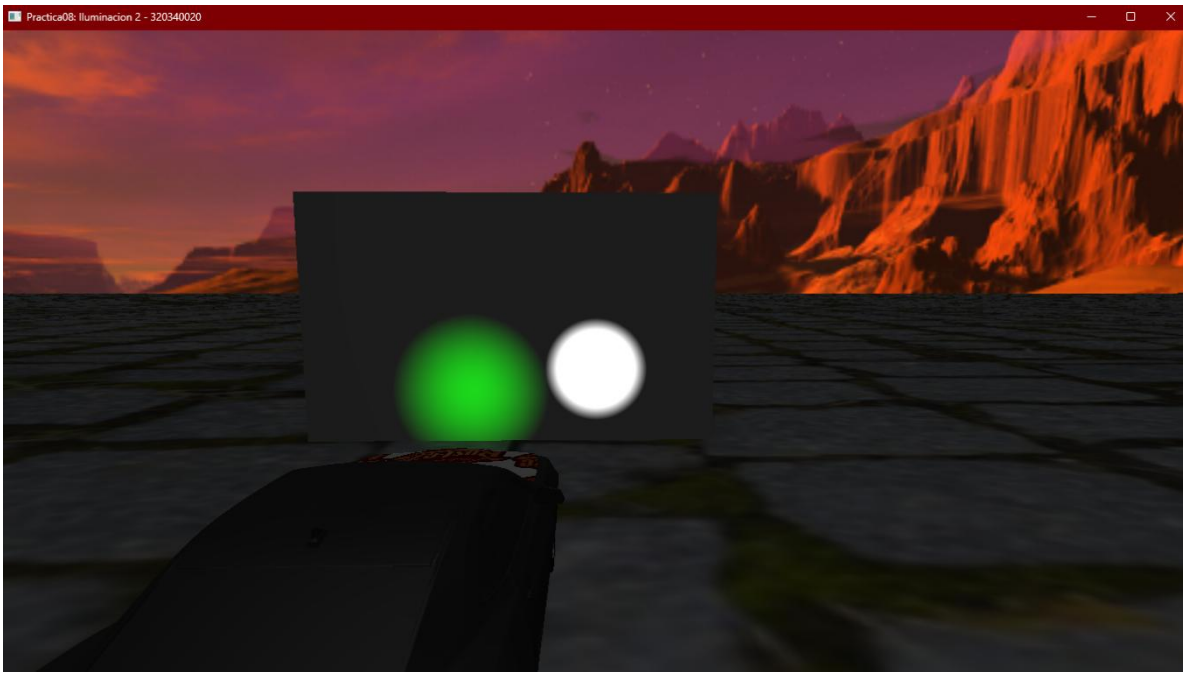


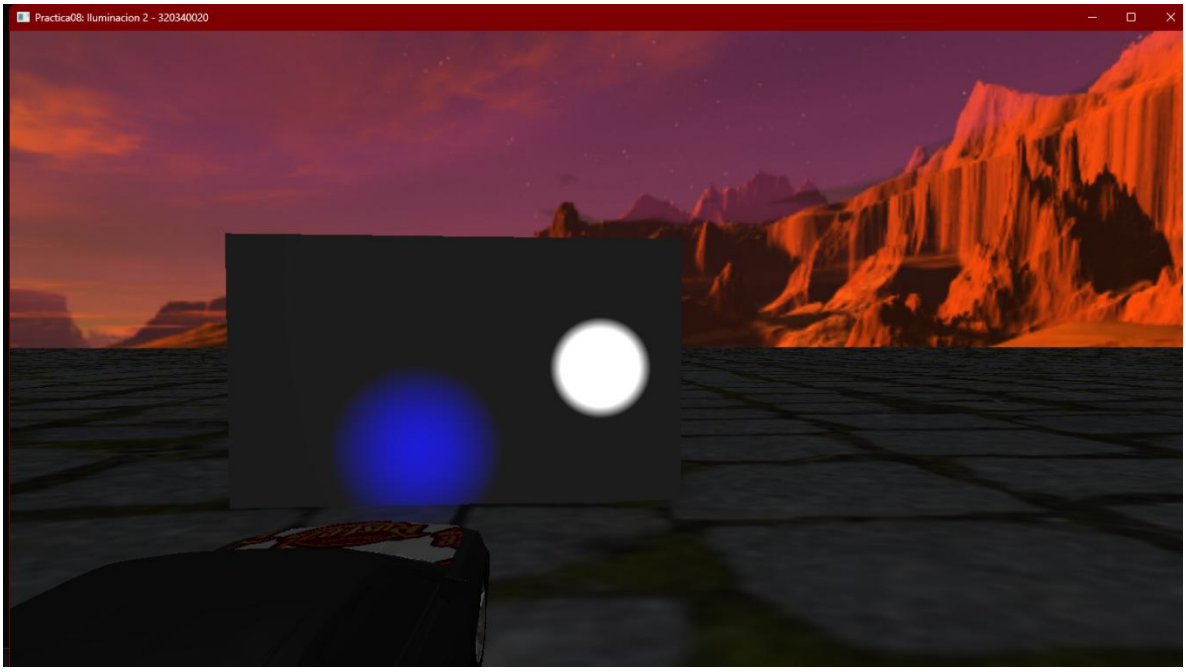
El ejercicio final cosiste en que la luz del faro del automóvil cambie de color entre RGB y CMY ingresando la entrada de teclado correspondiente, que en este caso es el ‘1’.

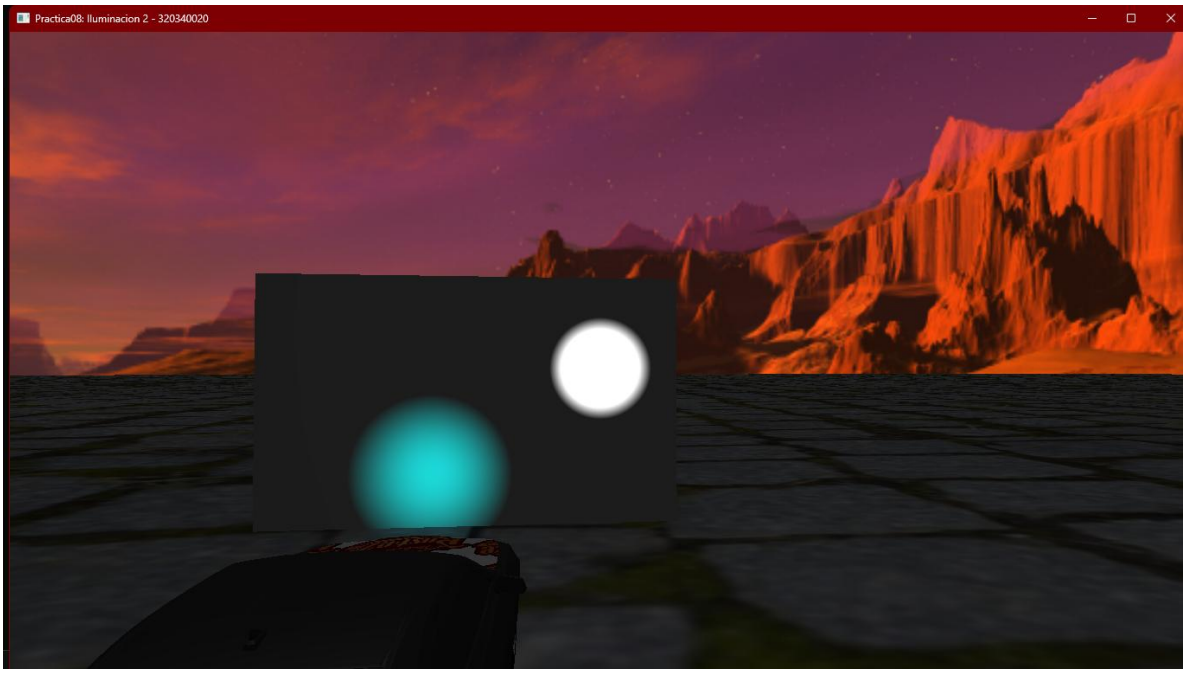
```
//Luz
model = modelaux2;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.65f, -0.05f, 1.2f));
glm::vec3 posLuz = glm::vec3(model[3]);
glm::vec3 dirLuz = glm::normalize(glm::vec3(model[2]));
if (mainWindow.getf1() == 0)
    spotLights[3].SetColor(glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
else if (mainWindow.getf1() == 1)
    spotLights[3].SetColor(glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
else if (mainWindow.getf1() == 2)
    spotLights[3].SetColor(glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
else if (mainWindow.getf1() == 3)
    spotLights[3].SetColor(glm::vec3(1.0f, 1.0f, 0.0f));
else if (mainWindow.getf1() == 4)
    spotLights[3].SetColor(glm::vec3(1.0f, 0.0f, 1.0f));
else if (mainWindow.getf1() == 5)
    spotLights[3].SetColor(glm::vec3(0.0f, 1.0f, 1.0f));
spotLights[3].SetFlash(posLuz, dirLuz);
```

```
if (key == GLFW_KEY_1 && action == GLFW_PRESS)
{
    if (theWindow->f1 < 6)
        theWindow->f1 += 1;
    else
        theWindow->f1 = 0;
}
```




Practica08: Iluminacion 2 - 320340020


Practica08: Iluminacion 2 - 320340020


Practica08: Iluminacion 2 - 320340020

Practica08: Iluminacion 2 - 320340020

Conclusión.

Para el ejercicio 2 se utilizó el cambio de arreglo que se le manda al shader de luces, para el tercero se cambian los valores de color de la luz utilizada, es decir no se hacen más arreglos, se me hizo más cómodo y práctico trabajarlo de ese modo.

Bibliografía y Referencias

Ing. José Roque RG (2026). Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora. Clase. Facultad de Ingeniería UNAM.

Sketchfab. (s. f.). *StreetLight - Download Free 3D model by Marjill_Katzen*. https://sketchfab.com/3d-models/streetlight-d79c32440c624d3397bbc8d555eeb4d3